

LAPORAN MODUL 10

PRAKTIKUM PERMODELAN STATISTIKA



Disusun oleh :

Nama : IRVAN CAHYA NUGRAHA
NIM : 245410034
Kelas : IF-1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024/2025

LAPORAN PRAKTIKUM

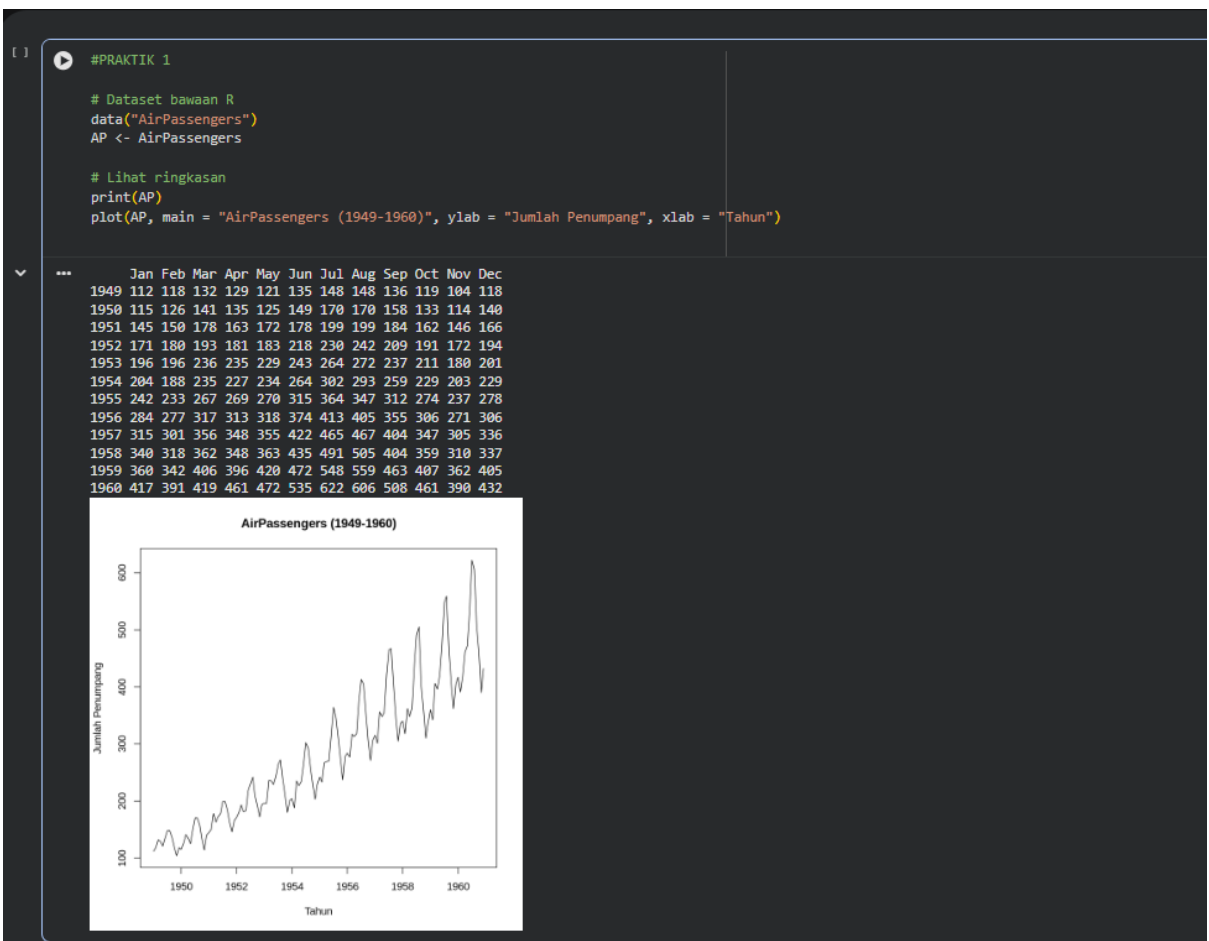
MODUL 10

FORECASTING DENGAN MODEL MOVIND AVERAGE

A. PEMBAHASAN LISTING

Praktik

1. Praktik 1



```
[1] # Kita pakai SMA dengan orde = 12 bulan (1 tahun)
k <- 12 # panjang jendela moving average

# Untuk forecasting, kita akan membuat ramalan 1-step-ahead secara bergulir
train_test_all <- c(train, test) # gabungkan untuk memudahkan akses indeks

n_train <- length(train)
n_test <- length(test)

forecast_sma <- rep(NA, n_test)

# Loop: untuk setiap titik di test, ramalkan dengan rata-rata 12 bulan terakhir
for (i in 1:n_test) {
  # indeks terakhir data aktual sebelum diramal
  idx_last_actual <- n_train + i - 1

  # ambil 12 data terakhir (jika sudah cukup)
  window_values <- train_test_all[(idx_last_actual - k + 1):idx_last_actual]

  forecast_sma[i] <- mean(window_values)
}

# Bandingkan forecast vs aktual
data.frame(
  Periode = time(test),
  Aktual = as.numeric(test),
  Forecast = round(forecast_sma, 2)
)
```

▼ ... A data.frame: 12 × 3

Periode	Aktual	Forecast
<ts>	<dbl>	<dbl>
1960.000	417	428.33
1960.083	391	433.08
1960.167	419	437.17
1960.250	461	438.25
1960.333	472	443.67
1960.417	535	448.00
1960.500	622	453.25
1960.583	606	459.42
1960.667	508	463.33

```
aktual <- as.numeric(test)
prediksi <- forecast_sma

# RMSE (Root Mean Squared Error)
rmse <- sqrt(mean((aktual - prediksi)^2))

# MAE (Mean Absolute Error)
mae <- mean(abs(aktual - prediksi))

# MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dalam persen
mape <- mean(abs((aktual - prediksi) / aktual)) * 100

cat("Evaluasi Model SMA (k = ", k, ")\n", sep = "")
cat("RMSE : ", rmse, "\n", sep = "")
cat("MAE : ", mae, "\n", sep = "")
cat("MAPE : ", mape, " %\n", sep = "")
```

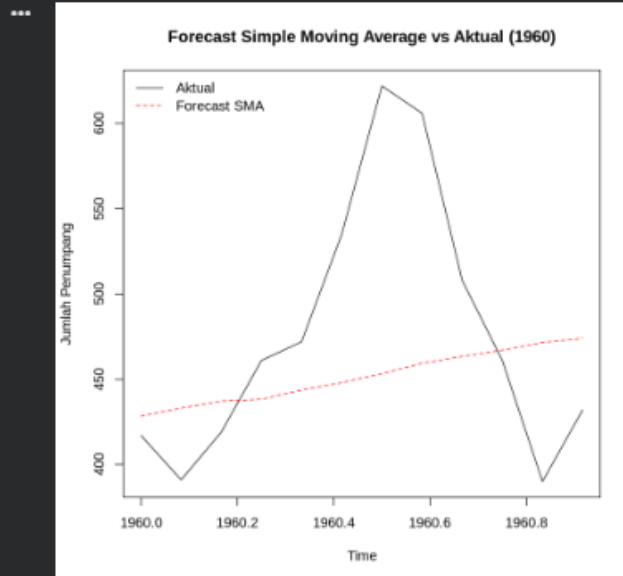
```
Evaluasi Model SMA (k = 12)
RMSE : 77.20483
MAE : 58.27083
MAPE : 11.4224 %
```

```

ts.plot(test, forecast_sma,
        col = c("black", "red"),
        lty = c(1,2),
        main = "Forecast Simple Moving Average vs Aktual (1960)",
        ylab = "Jumlah Penumpang")

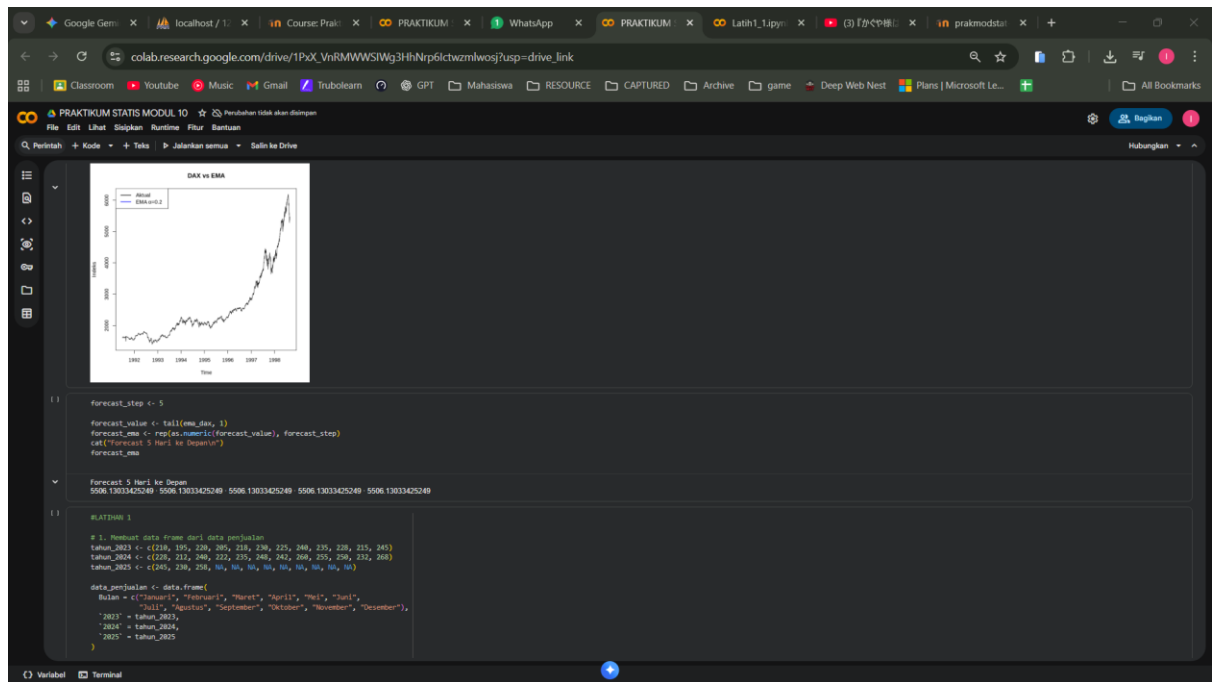
legend("topleft",
       legend = c("Aktual", "Forecast SMA"),
       col = c("black", "red"),
       lty = c(1,2),
       bty = "n")

```



Pembahasan

2. Praktik 2



colab.research.google.com/drive/1PvX_VnRMWWSIWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10

File Edit Lihat Simpan Runtime Filter Bantuan

Perintah Kode Tekan semua Salin ke Drive

Hubungan

```
# 1. Menggabungkan data untuk analisis time series
# Menggunakan data 2022 dan 2024 untuk peramalan 2025
data_gabung <- c(tahun_2023, tahun_2024)
cat("\nData gabungan 2023-2024 untuk peramalan:\n")
print(data_gabung)
cat("Jumlah data:", length(data_gabung), "\n")

# 2. Fungsi Simple Moving Average (SMA)
simple_moving_average <- function(data, window_size) {
  n <- length(data)
  sma <- rep(NA, n)

  for (i in window_size:n) {
    sma[i] <- mean(data[i - window_size + 1:i])
  }

  return(sma)
}

# 3. Hasil ukuran window untuk SMA
# Menggunakan window 3 bulan dan 6 bulan sebagai contoh
window_3 <- 3
window_6 <- 6

# Menghitung SMA dengan window 3
sma_3 <- simple_moving_average(data_gabung, window_3)

# Menghitung SMA dengan window 6
sma_6 <- simple_moving_average(data_gabung, window_6)

# 4. Memuat data frame hasil perhitungan SMA
hasil_sma <- data.frame(
  Periode = 1:length(data_gabung),
  Penjualan = data_gabung,
  SMA_3 = round(sma_3, 2),
  SMA_6 = round(sma_6, 2)
)

cat("\nHasil Perhitungan Simple Moving Average:\n")
print(hasil_sma, row.names = FALSE)

# 5. Peramalan untuk tahun 2025
# Menggunakan SMA 3 bulan terakhir untuk peramalan bulan April 2025
ramalan_april_2025 <- mean(data_gabung[length(data_gabung)-2:length(data_gabung)])
cat("\n--- RAMALAN PERAMALAN 2025 ---\n")
cat("Bulan April 2025:", round(ramalan_april_2025, 0), "karton\n")
```

```
colab.research.google.com/drive/1PvX_VnRMWWSWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10

# Ramalan untuk Mei 2025 (menggunakan ramalan sebelumnya)
ramalan_mei_2025 <- mean((data_gabung[length(data_gabung)]:length(data_gabung)], ramalan_april_2025)
cat("Bulan Mei 2025:", round(ramalan_mei_2025, 0), "karton\n")

# Ramalan untuk Juni 2025
ramalan_juni_2025 <- mean((data_gabung[length(data_gabung)], ramalan_april_2025, ramalan_mei_2025))
cat("Bulan Juni 2025:", round(ramalan_juni_2025, 0), "karton\n")

# 7. Visualisasi data
# Install package jika belum ada
if (!require("ggplot2")) install.packages("ggplot2")
if (!require("reshape2")) install.packages("reshape2")

library(ggplot2)
library(reshape2)

# Persiapkan data untuk plot
data_plot <- data.frame(
  Periode = 1:length(data_gabung),
  Penjualan = data_gabung,
  SMA_3 = sma_3,
  SMA_6 = sma_6
)

# Melt data untuk ggplot
data_melted <- melt(data_plot, id.vars = "Periode",
  variable.name = "Metode", value.name = "Nilai")

# Plot data
ggplot(data_melted, aes(x = Periode, y = Nilai, color = Metode, group = Metode)) +
  geom_line(data = subset(data_melted, Metode == "Penjualan"), size = 1, alpha = 0.7) +
  geom_line(data = subset(data_melted, Metode != "Penjualan"), size = 1.2, linetype = "dashed") +
  geom_point(data = subset(data_melted, Metode == "Penjualan"), size = 2) +
  labs(title = "Peramalan Penjualan X-boost dengan Simple Moving Average",
    subtitle = "Data tahun 2023-2024",
    x = "Periode (bulan ke-)",
    y = "Penjualan (karton)",
    color = "Legenda") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")

# 8. Analisis statistik sederhana
cat("\n===== ANALISIS STATISTIK =====\n")
cat("Data rata-rata penjualan 2023-2024:", round(mean(data_gabung[, 2]), "karton\n")
cat("Standar deviasi:", round(sd(data_gabung[, 2]), "karton\n")
cat("Penjualan tertinggi:", max(data_gabung[, "karton"])\n")
cat("Penjualan terendah:", min(data_gabung[, "karton"])\n")

# 9. Membuat tabel ramalan 2025
# Buat tabel ramalan 2025
ramalan_2025 <- data.frame(
  Bulan = c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
    "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"),
  "2025_Aktual" = tahun_2025,
  "2025_Ramalan_SMA3" = c(240, 238, 236,
    round(ramalan_april_2025, 0),
    round(ramalan_mei_2025, 0),
    round(ramalan_juni_2025, 0),
    rep(NA, 6))
)

cat("\nTabel Ramalan Penjualan 2025:\n")
print(ramalan_2025, row.names = FALSE)
```

```
colab.research.google.com/drive/1PvX_VnRMWWSWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10

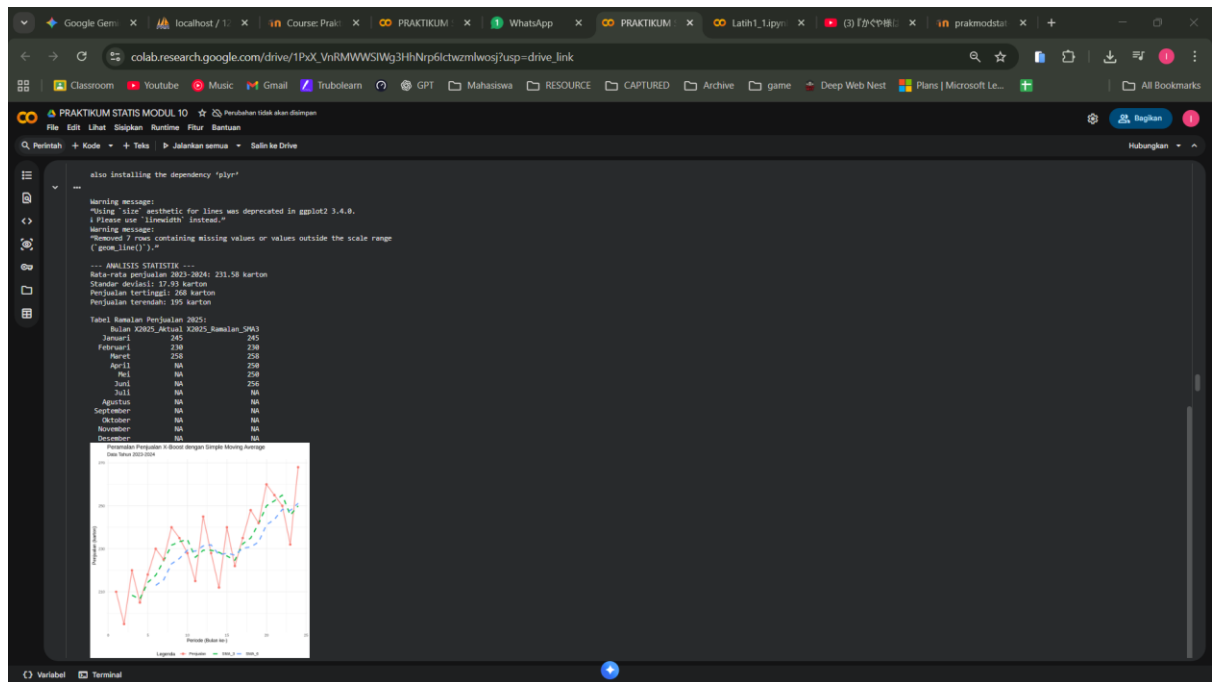
# 9. Membuat tabel ramalan 2025
ramalan_2025 <- data.frame(
  Bulan = c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
    "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"),
  "2025_Aktual" = tahun_2025,
  "2025_Ramalan_SMA3" = c(240, 238, 236,
    round(ramalan_april_2025, 0),
    round(ramalan_mei_2025, 0),
    round(ramalan_juni_2025, 0),
    rep(NA, 6))
)

cat("\nTabel Ramalan Penjualan 2025:\n")
print(ramalan_2025, row.names = FALSE)
```

```
[1] "Data Penjualan X-boost (dalam karton):"
1 Januari 238 238 240
2 Februari 195 232 236
3 Maret 228 240 258
4 April 205 222 NA
5 Mei 218 235 NA
6 Juni 236 248 NA
7 Juli 225 240 NA
8 Agustus 240 260 NA
9 September 235 255 NA
10 Oktober 228 258 NA
11 November 215 232 NA
12 Desember 245 268 NA

Data gabungan 2023-2024 untuk peramalan:
[1] 238 195 228 205 218 236 225 240 235 228 215 245 228 212 240 222 235 248 242
[24] 248 235 238 232 248
Jumlah data: 24

Hasil Perhitungan Simple Moving Average:
Periode Penjualan SMA_3 SMA_6
1 238 NA NA
2 195 NA NA
3 228 208.33 NA
4 205 206.67 NA
5 215 214.53 NA
6 230 217.67 213.00
7 225 224.33 215.00
8 240 231.67 223.00
9 235 233.33 225.50
10 228 244.33 229.33
11 215 226.00 228.83
12 240 229.33 231.33
13 228 229.33 231.83
14 212 228.33 227.83
15 240 226.67 228.00
```

Pembahasan :

2. Latihan 2

Pembahasan :

B. PEMBAHASAN TUGAS

1. Tugas 1

Pembahasan :

C. KESIMPULAN

D. LAMPIRAN

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

LISTING PRAKTIKUM STATISTIKA MODUL